پیش‌گزارش آزمایش ۸

نام درس: آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری
نام استاد: دکتر حجازی
نام و نام خانوادگی: آتنا عسکری
شماره دانشجویی: ۴۰۳۳۱۰۳۳
تاریخ تحویل: نیم‌سال دوم - سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵
آزمایش: شماره ۸ - آدرس‌های IP

۱) آدرس IP
الف) آدرس IP چیست و چه نقشی در شناسایی دستگاه‌ها و برقراری ارتباط در شبکه دارد؟
ب) تفاوت آدرس IP با آدرس MAC را توضیح دهید. مشخص کنید هرکدام در کدام سطح از ارتباط شبکه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ج) منظور از آدرس IP خصوصی و عمومی چیست؟ برای هرکدام یک مثال بنویسید.

پاسخ سوال ۱ - قسمت الف:
آدرس IP (Internet Protocol Address) یک برچسب عددی است که به هر دستگاه متصل به شبکه (مانند کامپیوتر، گوشی، پرینتر) اختصاص داده می‌شود. نقش اصلی آن دو چیز است:

- **شناسایی دستگاه:** هر دستگاه را به صورت منحصربه‌فرد در شبکه مشخص می‌کند.
- **مسیریابی:** مشخص می‌کند داده باید به کجا فرستاده شود. مسیریاب‌ها با استفاده از آدرس IP تصمیم می‌گیرند بسته را به کدام مقصد هدایت کنند.

پاسخ سوال ۱ - قسمت ب:
تفاوت آدرس IP و MAC:

آدرس IP	آدرس MAC
منطقی (قابل تغییر)	فیزیکی (دائمی و ذخیره شده در سخت‌افزار)
لایه شبکه (لایه ۳)	لایه پیوند داده (لایه ۲)
برای مسیریابی در اینترنت	برای ارتباط در یک شبکه محلی
مثال: 192.168.1.1	مثال: 00:1A:2B:3C:4D:5E

سطح استفاده: آدرس MAC در لایه پیوند داده برای ارتباط بین دستگاه‌ها در یک شبکه محلی (LAN) استفاده می‌شود. آدرس IP در لایه شبکه برای مسیریابی بسته‌ها در شبکه‌های مختلف (مانند اینترنت) استفاده می‌شود.

پاسخ سوال ۱ - قسمت ج:
آدرس IP خصوصی (Private IP): آدرسی است که فقط در داخل یک شبکه محلی معتبر است و در اینترنت قابل مسیریابی نیست. برای دستگاه‌های داخل خانه یا سازمان استفاده می‌شود.
مثال: 192.168.1.10
آدرس IP عمومی (Public IP): آدرسی است که در سراسر اینترنت منحصربه‌فرد است و دستگاه‌ها با این آدرس می‌توانند مستقیماً در اینترنت ارتباط برقرار کنند.
مثال: 8.8.8.8 (آدرس سرور DNS گوگل)

۲) مقایسه IPv4 و IPv6
الف) IPv4 و IPv6 را تعریف کنید و توضیح دهید چرا با وجود IPv4، نسخه IPv6 معرفی شد.
ب) IPv4 و IPv6 را از نظر طول آدرس، قالب نوشتاری و تعداد آدرس‌های قابل پشتیبانی مقایسه کنید.
ج) یک نمونه آدرس معتبر IPv4 و یک نمونه آدرس معتبر IPv6 ذکر کنید.

پاسخ سوال ۲ - قسمت الف:
IPv4 (Internet Protocol version 4): چهارمین نسخه از پروتکل اینترنت است که از آدرس‌های ۳۲ بیتی استفاده می‌کند و حدود ۴/۳ میلیارد آدرس قابل اختصاص دارد.
IPv6 (Internet Protocol version 6): جدیدترین نسخه است که از آدرس‌های ۱۲۸ بیتی استفاده می‌کند.
دلیل معرفی IPv6: کمبود آدرس در IPv4. با افزایش دستگاه‌های متصل به اینترنت (گوشی‌ها، وسایل هوشمند، IoT)، آدرس‌های IPv4 رو به اتمام رفتند. IPv6 با فضای آدرسدهی بسیار بزرگ این مشکل را حل می‌کند.

پاسخ سوال ۲ - قسمت ب:
مقایسه IPv4 و IPv6:

ویژگی	IPv4	IPv6
طول آدرس	۳۲ بیت	۱۲۸ بیت
قالب نوشتاری	اعشاری با نقطه	هگزادسیمال با دو نقطه
تعداد آدرس	$2^{32} \approx 4.3 \times 10^{9}$	$2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$

نمونه قالب نوشتاری:

IPv4	192.168.1.1
IPv6	2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

پاسخ سوال ۲ - قسمت ج:
نمونه آدرس معتبر IPv4: 10.0.0.1
نمونه آدرس معتبر IPv6: fe80::1

۳) نقش Default Gateway در شبکه
الف) Default Gateway چیست و چه نقشی در ارتباط یک دستگاه با شبکه‌های دیگر، مانند اینترنت، دارد؟
ب) اگر Default Gateway روی یک سیستم تنظیم نشده باشد یا اشتباه تنظیم شود، چه مشکلاتی در ارتباط شبکه‌ای ایجاد می‌شود؟
ج) با یک مثال ساده توضیح دهید که در یک شبکه خانگی یا آزمایشگاهی، معمولاً کدام دستگاه نقش Default Gateway را دارد.

پاسخ سوال ۳ - قسمت الف:
Default Gateway (درگاه پیش‌فرض) یک دستگاه (معمولاً مسیریاب) است که به عنوان نقطه خروجی شبکه محلی به شبکه‌های دیگر (مانند اینترنت) عمل می‌کند.
نقش: وقتی دستگاهی می‌خواهد با دستگاهی در شبکه دیگر ارتباط برقرار کند (مثلاً وبگردی)، بسته را به Default Gateway می‌فرستد و آن دستگاه بسته را به مقصد نهایی هدایت می‌کند.

پاسخ سوال ۳ - قسمت ب:
مشکلات تنظیم نشدن یا اشتباه تنظیم شدن Default Gateway:

- **عدم دسترسی به اینترنت:** دستگاه می‌تواند با دستگاه‌های داخل شبکه محلی ارتباط برقرار کند اما به اینترنت دسترسی نخواهد داشت.
- **ارتباط محدود به LAN:** فقط ارتباطات داخل شبکه محلی (مثل اشتراک فایل بین کامپیوترهای خانه) کار می‌کند.
- **اختلال در Ping به آدرس‌های خارج:** Ping به آدرس‌های خارج از شبکه محلی (مثل 8.8.8.8) پاسخ نمی‌دهد.

پاسخ سوال ۳ - قسمت ج:
مثال: در یک شبکه خانگی یا آزمایشگاهی، **مودم یا روتر (Router)** که به خط اینترنت متصل است، نقش Default Gateway را دارد.
برای مثال، اگر آدرس IP کامپیوتر شما 192.168.1.100 باشد، معمولاً Default Gateway 192.168.1.1 است که همان آدرس روتر شماست. تمام درخواست‌های اینترنت شما ابتدا به این آدرس فرستاده می‌شوند و سپس روتر آنها را به اینترنت هدایت می‌کند.